

1과목 : 철도 및 궤도일반

1. 다음 유간정리 작업 중 소정리 작업에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 레일을 너무 이동하지 않고 유간을 균등하게 배분함을 원칙으로 한다.
- ② 맹유간 및 과대유간을 정리하는 정도의 경우로 수시로 시행한다.
- ③ 유간을 근본적으로 정리하는 경우로 시행구간 전반을 표준유간으로 정리한다.
- ④ 밀림이 있는 구간에서는 밀림의 기점쪽은 크게, 종점쪽은 작게 한다.

2. 인력에 의한 보통침목 교환 작업을 위하여 스파이크 뽑기의 작업 요령으로 옳은 것은?

- ① 전부 1인이 뽑는다.
- ② 여러명이 각자 자기 앞의 것을 동시에 뽑는다.
- ③ 2인이 양쪽에서 교대로 뽑는다.
- ④ 특별히 정해진 규칙이 없다.

3. 인력에 의한 줄맞춤 정정작업을 할 때 곡선의 전연장이 120m일 경우 기준말쪽의 소요 수는 몇 개인가? (단, 열차운전이 빈번한 개소는 아님.)

- ① 5~10 ② 11~15
- ③ 17~19 ④ 23~26

4. 레일유간 정리 작업중 대정리 작업시 가격법으로 시행할 경우 현 레일을 부설레일 위로 로라에 태워 가격하는데 이때 어느 곳을 가격하는가?

- ① 로울러 ② 받침쇠
- ③ 유간정정기 ④ 레일

5. 이음매부 첫째 침목을 제1침목, 그 다음 침목을 제2침목, 그 다음을 순차적으로 제3침목이라 할 때, 끝달음의 도상다지기에 의한 정정시 침목의 다지기 순서로 옳은 것은?

- ① 제3침목 - 제2침목 - 제1침목
- ② 제3침목 - 제1침목 - 제2침목
- ③ 제1침목 - 제3침목 - 제2침목
- ④ 제1침목 - 제2침목 - 제3침목

6. 장대레일을 한번에 재설정하는 길이는 몇 m 내외를 원칙으로 하는가?

- ① 1,000m ② 1,200m
- ③ 1,500m ④ 2,000m

7. 인력에 의한 도상 자갈치기의 오염기준으로 도상내에 토사혼입물(오염물)이 최소 몇 % 이상일 경우 자갈치기를 하여야 하는가?

- ① 20% ② 15%
- ③ 25% ④ 30%

8. 다음 중 침목의 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 목침목 ② PC침목
- ③ 터널침목 ④ 교량침목

9. 레일밀림방지법으로 말뚝을 박을 때 주의하여야 할 사항으로 옳은 것은?

- ① 선로차단공사 절차에 따른다.
- ② 침목상면 보다 30cm 높게 박는다.
- ③ 침목끝과 일치되지 않도록 한다.
- ④ 레일앵카를 붙이기 전에 시행한다.

10. 침목교환기를 사용하여 침목교환작업을 시행할 때 일반적으로 레일 밀림이 있는 장소의 교환작업 방향으로 옳은 것은?

- ① 기점쪽으로 작업을 진행한다.
- ② 밀림이 오는 방향으로 작업을 진행한다.
- ③ 종점쪽으로 작업을 진행한다.
- ④ 밀림이 가는 방향으로 작업을 진행한다.

11. 1종 기계작업단의 편성장비 중 자갈정리, 자갈소운반 보충을 주요 기능으로 하는 장비는?

- ① 밸러스트 레귤레이터 ② 멀티플 타이탬퍼
- ③ 밸러스트 콤팩터 ④ 모타카

12. 정척레일을 인력에 의하여 레일을 외측에서 내측으로 넘겨 교환하는 경우의 작업에서 다음 중 가장 마지막으로 시행하는 작업은?

- ① 이음매판 해체 정돈
- ② 작업후 전반적인 궤도상태 점검
- ③ 구레일 밀어내기
- ④ 신레일 밀어넣기

13. 다음 중 선로 순회원이 휴대하여야 하는 기본장구가 아닌 것은?

- ① 수신호기(야간에는 신호등)
- ② 임시조치용 공기구와 재료
- ③ 무전기
- ④ 비타

14. 인력 도상다지기에서 궤간 내 다지기의 넓이는 레일중심에서 좌우 각 얼마로 하여야 하는가?

- ① 10cm~20cm ② 20cm~30cm
- ③ 30cm~40cm ④ 40cm~50cm

15. 콩자갈 채우기 작업의 기준은 자갈도상으로서 갯자갈, 천자갈, 또는 막자갈을 사용하는 선로에서 정정량이 몇 mm 이하일 때 인가?

- ① 10mm ② 15mm
- ③ 20mm ④ 25mm

16. 다음 중 낙석방지를 목적으로 설치하는 설비로 적당하지 않은 것은?

- ① 시멘트 모르타르에 의한 암석의 고정
- ② 낙석방지 옹벽 설치
- ③ 낙석 덮개 설치
- ④ 경계 설치

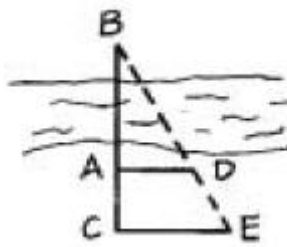
17. 레일 이음매 부설 방법 중 현점법(suspended joint)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 이음매 바로 아래에 침목을 배치하여 이음매부를 지지하는 방법
- ② 2개 침목 위에 이음매를 두는 것
- ③ 침목과 침목사이에 설치한 침목 위에 이음매를 두는 것

- ① 이음매를 중심으로 하여 좌우로 일정한 간격을 띄어 침목을 배치하여 이음매부를 지지하는 방법
18. 반경 600m의 곡선을 열차가 110km/h로 주행할 때 소요 캔트량(mm)은 약 얼마인가? (단, 조정치 $C' = 90$)
- ① 240 ② 190
③ 150 ④ 140
19. 침목배치수가 20m에 32개이고 1개의 침목 저항력이 600kg 이라면 도상횡저항력은 얼마인가?
- ① 400kg/m ② 480kg/m
③ 640kg/m ④ 1,200kg/m
20. 다음의 완화곡선의 삽입위치에 관하여 설명한 것으로 옳은 것은?
- ① 직선과 곡선 사이에 삽입한다.
② 직선과 직선 사이에 삽입한다.
③ 종곡선과 곡선 사이에 삽입한다.
④ 복심 곡선에 삽입한다.

2과목 : 측량학

21. 건널목 경보기와 건널목 교통안전표지만 설치한 건널목은 몇 종 건널목인가?
- ① 1종 ② 2종
③ 3종 ④ 4종
22. 우리나라에서 사용하고 있는 50kgN, 60kg 레일은 다음 중 어느 종류의 레일에 해당 되는가?
- ① 쌍두레일 ② 우두레일
③ 어복레일 ④ 평저레일
23. 목침목과 비교할 때 콘크리트 침목의 장점으로 옳은 것은?
- ① 레일의 제결(締結)이 용이하다.
② 하중에 의한 기계적 훼손을 받기 쉽다.
③ 보수와 갱환 작업이 쉽다.
④ 자중이 커서 안정이 좋기 때문에 궤도 틀림이 적다.
24. 본선과 측선으로 구분할 때 본선으로 구분되는 선로는?
- ① 대피선 ② 유치선
③ 인상선 ④ 입환선
25. 멀티플 타이앰퍼(multiple tie tamper)가 하는 궤도보수의 주 작업은?
- ① 자갈치기 ② 자갈고르기
③ 도상다지기 ④ 침목갱환
26. 다음 중 열차의 교행 또는 대피를 위한 장소를 무엇이라 하는가?
- ① 신호소 ② 신호장
③ 역 ④ 조차장
27. 다음의 용접 방법 중 전기 저항을 이용하여 용접부에 고열을 발생시켜 고압으로 레일을 압착시키는 방법은?
- ① 가스 압접법
② 테르밋트 용접법

- ③ 플래시버트 용접법
④ 엔크로즈드 아크 용접법
28. 분기기의 크로싱부에서 궤간의 축소를 방지하기 위하여 사용되는 것은?
- ① 게이지 타이 ② 게이지 스트러트
③ 레일 버팀쇠 ④ 레일 앵커
29. 장대레일의 보수작업시 유의하여야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 좌굴방지
② 과대신축 및 복진방지
③ 재료의 부분적 마모 및 손상방지
④ 장대레일의 용접방법
30. 포인트가 상시 개통 되어 있는 방향을 정위(定位)라 하고 반대로 개통되어 있는 것을 반위(反位)라 할 때 정위의 기준에서 옳지 않은 것은?
- ① 탈선포인트가 있는 선은 차륜탈선이 안되는 방향
② 측선 상호간에서는 중요한 방향
③ 본선, 측선, 안전측선 등의 상호간에서는 안전측선의 방향
④ 본선과 측선에서는 본선의 방향
31. 다음 중 삼각측량에서 하천조사를 위한 골조측량에 가장 적합한 삼각망은?
- ① 유심 삼각망 ② 사변형 삼각망
③ 단열 삼각망 ④ 단삼각망
32. 도상에서 제도의 오차를 0.2mm까지 허용할 때 축척 1:500로 평판측량을 할 때 중심맞추기 오차(편심 거리)는 몇 cm까지 허용할 수 있는가?
- ① 2cm ② 5cm
③ 7cm ④ 10cm
33. 삼각망의 배열중 가장 정밀도가 높은것은?
- ① 단삼각망 ② 단열 삼각망
③ 사변형 삼각망 ④ 유심 삼각망
34. 그림에서 AC, AD, CE의 길이를 측정하여 다음의 결과를 얻었다. AB의 거리는? (단, AC=30m, AD=40m, CE=62.5m, AD와 CE는 평행하다.)
- 
- ① 57.7m ② 55.3m
③ 56.6m ④ 53.3m
35. 트랜싯으로 수평각을 측정할 때 시준축 오차를 제거하는 방법으로 옳은 것은?
- ① 배각법으로 측정하여 평균을 취한다.
② 시계와 반시계방향으로 측정하여 평균을 취한다.

- ③ 양쪽 버어니어에서 읽은 값의 평균을 취한다.
 ④ 망원경의 정.반위 위치에서 측정하여 평균을 취한다.

36. 고저차를 구할 때 전후 측량을 연결하기 위하여 전시와 후시가 모두 취해지는 점을 뜻하는 용어는?

- ① 지반점 ② 기계점
 ③ 중간점 ④ 이기점

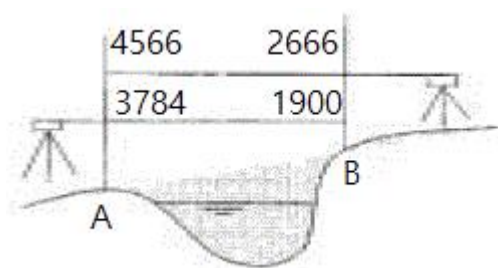
37. 삼각 측량의 작업 순서로 옳은 것은?

- ① 답사 및 선점 - 조표 - 관측 - 계산 - 성과표 작성
 ② 성과표 작성 - 답사 및 선점 - 관측 - 계산 - 전개
 ③ 성과표 작성 - 관측 - 조표 - 답사 및 선점 - 계산
 ④ 답사 및 선점 - 관측 - 조표 - 계산 - 성과표 작성

38. 폐합트래버스를 측량하여 폐합오차가 36cm 생겼다. 트래버스 전체의 길이가 720m일 때 폐합비는?

- ① 1/1000 ② 1/1500
 ③ 1/2000 ④ 1/2500

39. 그림과 같이 교호수준측량을 한 결과, B점의 지반고는? (단, A점의 지반고는 100.000m임.)



- ① 101.892m ② 102.892m
 ③ 101.982m ④ 102.982m

40. 트래버스 측량에서 각 오차가 허용범위 내에 생겼을 경우에는 어떻게 처리해야 하는가?

- ① 재측한다.
 ② 각의 크기에 비례해서 배분한다.
 ③ 각의 크기에 관계없이 각의 수(數)대로 나누어 배분한다.
 ④ 허용범위 내이므로 그냥 둔다.

3과목 : 선로보수

41. 본선에 있는 완화곡선의 길이는 3급선에서 캔트의 최소 몇 배로 하여야 하는가?

- ① 600배 ② 700배
 ③ 1,000배 ④ 1,300배

42. 장대레일을 재설정시 체결구를 체결하기 시작할 때부터 완료할 때까지의 장대레일 전체에 대한 평균온도를 의미하는 것은?

- ① 중위온도 ② 설정온도
 ③ 레일온도 ④ 대기온도

43. 탈선방지 가드레일의 설치방법으로 틀린 것은?

- ① 후렌지 웨이의 폭은 80~100mm로 부설한다.
 ② 가드레일은 특수한 경우를 제외하고는 본선레일과 같은 종류의 것을 부설한다.

- ③ 가드레일 양단은 깔대기형으로 구부려서 부설한다.
 ④ 위험이 큰 쪽의 레일에 부설한다.

44. 곡선구간에 슬락을 구하는 계산식으로 옳은 것은? (단, S:슬락[mm], R:곡선반경[m], S':조정치[mm])

- ① $S = 2400/R - S'$ ② $S = 2400/S' - R$
 ③ $S = 360/R - S'$ ④ $S = 360/S' - R$

45. 장대레일 부설을 위한 선로조건 중 구배변환점에는 어느 것 이나 반경 몇 m 이상의 종곡선을 삽입하여야 하는가?

- ① 500m ② 1,000m
 ③ 2,000m ④ 3,000m

46. 패킹 삽입 작업 설명중 맞지 않은 것은?

- ① 패킹 삽입은 원칙적으로 가로패킹 횡삽법에 의한다.
 ② 패킹의 두께가 25mm미만일 때는 세로 패킹 종삽법에 의할 수 있다.
 ③ 패킹은 되도록 견질 강인한 목재를 사용한다.
 ④ 패킹은 겹쳐서 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.

47. 본선의 등급과 곡선반경의 크기의 연결이 틀린 것은?

- ① 1급선 - 2,000m 이상 ② 2급선 - 1,200m 이상
 ③ 3급선 - 800m 이상 ④ 4급선 - 300m 이상

48. 일반적인 레일의 절단 방법으로 옳은 것은?

- ① 레일절단기로 직각되게 수직으로 절단한다.
 ② 산소절단기로 절단한다.
 ③ 레일절단은 달구어 절단한다.
 ④ 레일절단은 마모진행 방향으로 절단한다.

49. 본선 중 레일앵카를 원칙상 설치하지 않아도 되는 곳은?

- ① 복선구간
 ② 단선의 연간 밀림량 25mm 이상 되는 구간
 ③ 목침목 체결구간
 ④ 밀림이 심한 구간

50. PC 침목을 쌓아 놓을 때에는 지반침하가 없는 장소를 선택하여 몇 단 이상 쌓아서는 안되는가?

- ① 5단 ② 7단
 ③ 10단 ④ 15단

51. 크로싱의 노스레일과 가드레일간의 간격을 말하며 차륜내면 간 거리와 가장 밀접한 관계가 있는 궤도의 치수는?

- ① 슬락 ② 캔트
 ③ 백게이지 ④ 구배

52. 선로구조물의 정기점검은 연간 몇 회이상 실시하여야 하는가?

- ① 1회 ② 2회
 ③ 4회 ④ 12회

53. 레일이음매를 상호식으로 부설할 경우 이음매 위치로 가장 정확한 것은?

- ① 상대측 레일의 중앙으로부터 레일 길이의 1/4 이내 있도록 부설한다.

- ② 상대측 레일의 중앙으로부터 레일 길이의 1/2 이내 있도록 부설한다.
- ③ 상대측 레일의 중앙으로부터 레일 길이의 3/4 이내 있도록 부설한다.
- ④ 상대측 레일과 같게 부설한다.

54. 장척레일 부설구간의 도상저항력에 대한 기준은 몇 kgf/m 이상 되어야 하는가?

- ① 300kgf/m ② 400kgf/m
- ③ 500kgf/m ④ 600kgf/m

55. 궤간 및 슬랙에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 표준궤간은 1,435mm이다.
- ② 곡선반경 600m이하의 곡선에는 슬랙을 붙여야 한다.
- ③ 완화곡선이 없을 경우에 슬랙의 채감길이는 캔트의 채감 길이와 같게 한다.
- ④ 슬랙은 35mm를 초과할 수 없다.

56. 모터카 추진 운전의 경우 최고 속도는 몇 km/h 이하인가?

- ① 15km/h ② 25km/h
- ③ 35km/h ④ 60km/h

57. PC침목 부설에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① PC침목을 운송할 때에는 철재받침을 사용 손상이 없도록 한다.
- ② 반드시 T볼트를 사용하여 침목을 거더에 견고하게 고정하여야 한다.
- ③ PC침목을 운송, 취급할 때는 파손 및 응력이완에 주의하여야 한다.
- ④ PC침목은 반경 1,000m 미만의 곡선에는 부설하지 않은 것을 원칙으로 한다.

58. 궤도검측차 점검의 본 점검 주기는 일반적으로 전 본선을 1년에 몇 회 시행하는가?

- ① 1회 ② 2회
- ③ 3회 ④ 4회

59. 장대레일의 궤도 구조로 틀린 것은?

- ① 곡선상에 부설할 때에는 양쪽 신축이음매의 위치는 가능한 곡선 시종점부근의 직선상에 둔다.
- ② 침목의 도상종저항력은 500kgf/m이상 되도록 배치하여야 한다.
- ③ 레일은 35kg 또는 45kg의 신품을 사용한다.
- ④ 도상은 깎자갈로 하고 적정한 도상저항력이 되도록 도상 폭 및 두께를 확보하여야 한다.

60. 2종 기계 보선 작업시 이동중 장비간의 거리는 얼마 이상 유지 하여야 하는가?

- ① 10m ② 25m
- ③ 50m ④ 200m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	③	②	①	②	③	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	④	③	②	④	④	③	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	④	①	③	②	③	②	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	④	④	④	①	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	④	①	④	②	④	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	①	②	④	②	③	④	③	④